

**To be determined...**

Mathis Beaudoin

To be determined

# Table des matières

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Fonctions</b>                                                      | <b>1</b> |
| 1.1 Parité d'une fonction . . . . .                                     | 1        |
| 1.2 Fonction périodique . . . . .                                       | 2        |
| 1.3 Fonctions orthogonales . . . . .                                    | 3        |
| <b>2 Séries de Fourier</b>                                              | <b>4</b> |
| 2.1 Série de Fourier trigonométrique . . . . .                          | 4        |
| 2.1.1 Orthogonalité . . . . .                                           | 4        |
| 2.1.2 Calcul du coefficient $a_0$ . . . . .                             | 5        |
| 2.1.3 Calcul des coefficients $a_n$ ( $n > 0$ ) . . . . .               | 5        |
| 2.1.4 Calcul des coefficients $b_n$ . . . . .                           | 6        |
| 2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique . . . . . | 6        |
| 2.2 Exemple : Fonction en dents de scie . . . . .                       | 6        |

# 1 Fonctions

## 1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être très utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction  $f(x)$  est paire si

$$f(-x) = f(x) \quad (1.1)$$

et on dit qu'elle est impaire dans le cas où

$$f(-x) = -f(x) \quad (1.2)$$

En d'autres mots, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des  $y$  et une fonction impaire est antisymétrique par rapport à l'axe des  $y$ . Par exemple, la fonction  $\cos(x)$  est une fonction paire et la fonction  $\sin(x)$  est une fonction impaire.

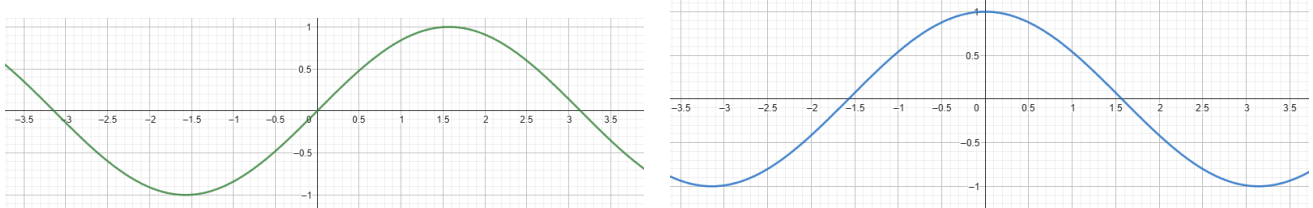


FIGURE 1 – La fonction impaire  $\sin(x)$  (à gauche) et la fonction paire  $\cos(x)$  (à droite)

Sans grande surprise, le produit de deux fonctions paires  $f(x)$  et  $g(x)$  donne aussi une fonction paire. En effet, si on note  $h(x) = f(x)g(x)$ , alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si  $f(x)$  et  $g(x)$  sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si  $f(x)$  est une fonction paire et  $g(x)$  une fonction impaire, le produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-1)g(x) = -h(x)$$

La parité d'une fonction peut nous éviter beaucoup de troubles lorsqu'on calcule son intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur  $a$  du domaine et une fonction paire  $f(x)$ , on trouve que

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx \end{aligned}$$

où on utilise la substitution  $t = -x$ . Bien qu'on intègre sur  $t$  et sur  $x$ , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car  $t$  et  $x$  sont des variables bidons. Ainsi, on se retrouve avec la même intégrale en double, ce qui a du sens si on regarde le graphique de droite à la figure 1. Cependant, si  $f(x)$  est impaire, on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= -\int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0\end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution  $t = -x$  et la somme des intégrales s'annulent du fait qu'elles sont équivalentes. Ce résultat semble clair si on regarde le graphique de gauche à la figure 1.

Finalement, on peut montrer que toute fonction  $f(x)$  peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire  $g(x)$  et d'une fonction impaire  $h(x)$ .

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) = \left(\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x)\right) + \left(\frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x)\right) = g(x) + h(x)$$

On vérifie que  $g(x)$  est paire et que  $h(x)$  est impaire.

$$\begin{aligned}g(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x) = g(x) \\ h(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(x) = -\left(-\frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x)\right) = -h(x)\end{aligned}$$

Ainsi,  $f(x) = g(x) + h(x)$  s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Par ailleurs, cette décomposition est unique.

## 1.2 Fonction périodique

Une fonction  $f(x)$  définie sur l'ensemble des réels est périodique et de période  $T$  si

$$f(x+T) = f(x) \quad (1.3)$$

Autrement dit, une fonction périodique se répète après une période  $T$ . Par exemple, les fonctions  $\cos(x)$  et  $\sin(x)$  sont des fonctions périodiques ayant une période de  $2\pi$ .

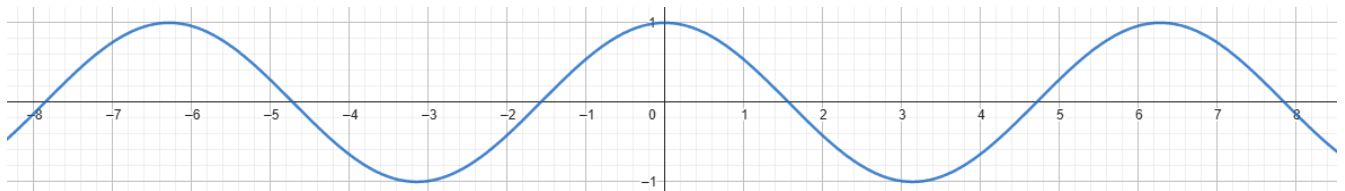


FIGURE 2 – La fonction périodique  $\cos(x)$  de période  $2\pi$

Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.4)$$

En effet,

$$\begin{aligned}\frac{d}{da} \left( \int_a^{a+T} f(x) dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0\end{aligned}$$

ce qui indique que l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de  $a$ . Donc, on en déduit (1.4) en prenant  $a = 0$ . Essentiellement, ce résultat nous dit que l'intégrale sur une période d'une fonction périodique est la même peu importe les bornes d'intégration tant que celles-ci soient séparées par la longueur de la période. Cela se voit graphiquement en "déplaçant" un bout de l'intégrale (en vert à la figure 3) pour intégrer du début de la fonction jusqu'au point où elle se répète.

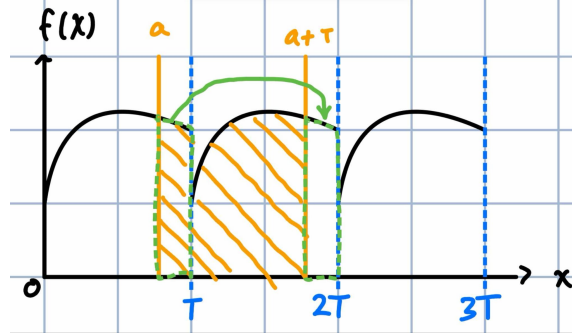


FIGURE 3 – Représentation graphique de l'équation (1.4)

### 1.3 Fonctions orthogonales

Pour deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ , ces derniers sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_i u_i v_i = 0$$

En quelque sorte, on peut dire qu'une fonction est un vecteur de taille infinie. Alors, le produit scalaire de fonctions  $f(x)$  et  $g(x)$  consisterait à sommer la valeur de leur produit  $f(x)g(x)$  à chaque point d'un domaine commun. Cependant, la somme ici est infinie et on discrétise le produit par un élément de largeur  $dx$  comme lorsqu'on apprend à intégrer. Au final, avec cette approche, on se retrouve à faire une intégrale pour calculer le produit scalaire entre deux fonctions. Ainsi, des fonctions  $f(x)$  et  $g(x)$  orthogonales respectent

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0 \quad (1.5)$$

Par exemple, les fonctions  $f(x) = 1$  et  $g(x) = x$  sur l'intervalle  $[-1, 1]$  sont des fonctions orthogonales puisque

$$\int_{-1}^1 (1 \cdot x)dx = \int_{-1}^1 xdx = 0$$

par la parité de  $x$ . Si maintenant plusieurs fonctions  $\{f_1, \dots, f_n\}$  sont orthogonales les unes aux autres, on peut dire qu'il s'agit d'un ensemble orthogonal de fonctions respectant

$$\int_a^b f_n(x)f_m(x)dx = 0 \quad \forall n \neq m$$

## 2 Séries de Fourier

Une série de Fourier est l'équivalent pour les fonctions périodiques d'une série de Taylor. Autrement dit, une série de Fourier permet d'écrire une fonction périodique raisonnable par une combinaison linéaire d'autres fonctions périodiques. Pour le moment, on assume qu'il existe une telle forme et on regardera plus tard les conditions qu'une fonction doit respecter pour avoir une série de Fourier.

### 2.1 Série de Fourier trigonométrique

Soit  $f(x)$  une fonction périodique de période  $T$  pouvant s'écrire en série de Fourier. Alors, sa série de Fourier trigonométrique, utilisant des sinus et cosinus, correspond à

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \quad (2.1)$$

où les  $a_n$  et  $b_n$  sont des coefficients.

**\*Expliquer plus en détails la forme...** Le terme  $\frac{2\pi nx}{T}$  permet de faire un changement de période pour les cosinus et sinus. Effectivement, ils vont avoir une période  $\frac{T}{n}$  et donc faire  $n$  oscillations complètes dans le temps d'une période  $T$ . C'est ce qui correspond aux harmoniques de la fonction périodique  $f(x)$ .

#### 2.1.1 Orthogonalité

Pour des entiers  $n$  et  $m$  dans  $\mathbb{N}$ , on souhaite calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx$$

Sachant que  $\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$ , l'intégrale précédente devient

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx \\ &= -\frac{T}{4\pi} \left[ \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) \frac{1}{n+m} \Big|_0^T + \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) \frac{1}{n-m} \Big|_0^T \right] \end{aligned}$$

Dans le cas où  $n \neq m$ , on trouve que cette intégrale est nulle. Si  $n = m$ , on aurait une division par 0. On peut revenir au début des calculs pour dire que

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx = 0$$

Ainsi, dans tous les cas,

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = 0$$

Avec des calculs similaires et d'autres identités trigonométriques, on trouve aussi que

$$\begin{aligned}\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \\ \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases}\end{aligned}$$

On remarque donc que ces fonctions sont orthogonales, ce qui simplifie grandement les calculs la prochaine fois qu'on reverra ces équations.

### 2.1.2 Calcul du coefficient $a_0$

On revient à l'équation (2.1) et on cherche d'abord à connaître la valeur du coefficient  $a_0$ . Pour y arriver, on peut simplement intégrer la fonction  $f(x)$  sur une période. En effet,

$$\begin{aligned}\int_0^T f(x) dx &= \int_0^T \left( a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \int_0^T a_0 dx + 0 = a_0 T \\ &\implies a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx\end{aligned}$$

Ici, on a pu échanger la somme et l'intégrale, car ...

### 2.1.3 Calcul des coefficients $a_n$ ( $n > 0$ )

Pour trouver ces coefficients, on intègre maintenant  $f(x)$  en multipliant par  $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$  où  $m$  est un entier. On a

$$\begin{aligned}&\int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\ &= \int_0^T a_0 \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= 0 + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = a_m \frac{T}{2} \implies a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx\end{aligned}$$

où on a pu échanger la somme avec l'intégrale et utiliser les relations d'orthogonalité de la section 2.1.1.

### 2.1.4 Calcul des coefficients $b_n$

Cette fois, on intègre en multipliant par  $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ . On obtient

$$\begin{aligned}
 & \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\
 &= \int_0^T a_0 \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= 0 + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left( b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = b_m \frac{T}{2} \implies b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx
 \end{aligned}$$

où on a pu échanger la somme avec l'intégrale et utiliser les relations d'orthogonalité de la section 2.1.1.

### 2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique

Au final, on trouve les coefficients de la manière suivante :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \quad (2.2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.4)$$

Depuis le début, on intègre sur une période de 0 à  $T$  qui semble être un choix assez arbitraire. En fait, par l'équation (1.4), les bornes d'intégration importent peu tant qu'elles sont séparées d'une période complète (d'une longueur  $T$ ). Par exemple, on aurait eu les mêmes résultats si on avait intégré de  $-\frac{T}{4}$  à  $\frac{3T}{4}$ .

De plus, selon la parité de  $f(x)$ , on peut tout de suite dire que certains coefficients sont nuls. Effectivement, en déplaçant les bornes d'intégration de  $-\frac{T}{2}$  à  $\frac{T}{2}$  par l'équation (1.4), une fonction paire aura tous ses coefficients  $b_n$  égaux à 0. Cela est dû au fait que  $f(x)$  est paire et que  $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$  est impaire. Donc, selon la section 1.1, leur produit est une fonction impaire et l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique est nulle. Par un même raisonnement, une fonction impaire n'aura que des termes en  $b_n$  dans sa série de Fourier.

## 2.2 Exemple : Fonction en dents de scie

Soit  $f(x) = Ax$  pour  $-\frac{T}{2} < x < \frac{T}{2}$  de période  $T$ . Calculons sa série de Fourier. Tout de suite, on voit que  $f(x)$  est une fonction impaire. On sait alors qu'il n'y a que les termes en  $b_n$  dans sa série de Fourier. Selon (2.4), on a



$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} Ax \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx = \frac{2A}{T} \left[ \frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \\
&= \frac{2A}{T} \left[ \frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - 0 = -\frac{AT}{\pi n} \cos(\pi n) = \frac{AT}{\pi n} (-1)^{n+1}
\end{aligned}$$

Ainsi, la série de Fourier pour  $f(x)$  est

$$f(x) = Ax = \frac{AT}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) = \frac{AT}{\pi} \left[ \sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{4\pi x}{T}\right) + \dots \right]$$

Plus on incorpore de termes dans la série, plus la série de Fourier se rapprochera dans la fonction cible (voir figure 4 et 5). La figure 5 montre un drôle de comportement aux discontinuités, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs.

Avec surprise, au point  $x = \frac{T}{4}$ , on peut obtenir une expression pour  $\frac{\pi}{4}$ .

$$A \frac{T}{4} = \frac{AT}{\pi} \left[ 1 + 0 - \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{5} + \dots \right] \Rightarrow \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$$

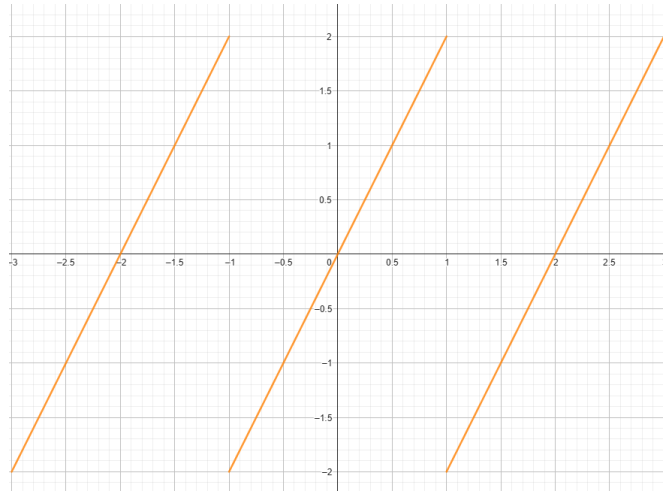


FIGURE 4 – La fonction en dents de scie ( $A = 1, T = 2$ )